

Kirchhoff plate equation

Contents

- 59.1. Hellan Herrmann Johnson Method
- 59.2. Hybridization:

Vertikale Ablenkung finden w so

$$\operatorname{div} \operatorname{div} \nabla^2 w = f \quad + \text{ boundary conditions}$$

Reduzieren Sie auf das System zweiter Ordnung mit Biegemomenten σ :

$$\begin{aligned} \sigma - \nabla^2 w &= 0 \\ \operatorname{div} \operatorname{div} \sigma &= f \end{aligned}$$

Variationsformulierung mit $\sigma \in H(\operatorname{div})^{SYM}$ und $w \in H^1$:

$$\begin{aligned} \int \sigma \tau + \int \operatorname{div} \tau \nabla w &= 0 \quad \forall \tau \\ \int \operatorname{div} \sigma \nabla v &= \int f v \quad \forall v \end{aligned}$$

$H(\operatorname{div})^{SYM}$ erfordert endliche Elemente, die symmetrisch sind, und den normalen Vektor σn ist kontinuierlich. Das ist nicht trivial, aber möglich [Arnold-Winther, ...]

59.1. Hellan Herrmann Johnson Methode

Hellan 67, Herrmann 67, Johnson 73, Brezzi-Raviart 77, Arnold+Brezzi 85, Comodi 89, Kikuchi+Kikuchi 91, Zulehner 16, Chen+Hu+Huang 16, Braess+Pechstein+JS 20

[Back to top](#)

Ist eine willkürliche Reihenfolge ($k \geq 6$), gemeinsame Diskretisierungsmethode auf möglicherweise gekrümmte, kartierte dreieckige Elemente.

Ermöglicht die Hybridisierung, eine positive bestimmte Systemmatrix zu erhalten, Der Fall mit der niedrigsten Ordnung entspricht dem Morley-Element.

Funktionsraum

$$H(\operatorname{div} \operatorname{div}) = \{\sigma \in L_2^{2 \times 2, \text{SYM}} : \operatorname{div} \operatorname{div} \sigma \in H^{-1}\}$$

HHJ endlicher Elementraum: Symmetrische Matrizen, stückweise polynomial, kontinuierliche nn -Komponente

Finden $\sigma_h \in \Sigma_h \subset H(\operatorname{div} \operatorname{div})$ und $w_h \in W_h \subset H^1$ so

$$\begin{aligned} \int \sigma_h \tau &+ \sum_T \int_T \operatorname{div} \tau \nabla w_h + \int_{\partial T} \tau_{nt} \nabla_t w_h &= 0 & \quad \forall \tau \\ \sum_T \int_T \operatorname{div} \sigma_h \nabla v + \int_{\partial T} \sigma_{nt} \nabla_t v &&= \int f v & \quad \forall v \end{aligned}$$

Diese gemischte Methode erfüllt die magische diskrete Kernelle

$$V_{h,0} \subset V_0$$

zur besten Annäherungseigenschaft der Biegemomente σ :

$$\|\sigma - \sigma_h\|_{L_2} \leq \inf_{\tau_h \in \Sigma_h} \|\sigma - \tau_h\|_{L_2} + \|f - I_h f\|$$

59.1.1. Verteilungsderivate:

für kontinuierliche, stückweise glatte w , und glatt τ :

$$\langle \nabla^2 w, \tau \rangle = \sum_T \int_T \nabla^2 w : \tau + \sum_E [\partial_n w] \tau_{nn}$$

für nn -kontinuierlich, stückweise glatt σ , und glatt v :

[Back to top](#)

$$\begin{aligned} \langle \operatorname{div} \operatorname{div} \sigma, v \rangle &= \sum_T \int_T \operatorname{div} \operatorname{div} \sigma v + \sum_E ([\operatorname{div} \sigma]_n - \operatorname{div}_t [\sigma n]) v \\ &\quad + \sum_V \sum_{T, V \in T} (\sigma_{n_1, t_1} - \sigma_{n_2, t_2}) v \end{aligned}$$

```
from ngsolve import *
from ngsolve.webgui import Draw
```

```
mesh = Mesh (unit_square.GenerateMesh(maxh=0.1))
```

Definieren Sie Produktfinite-Elemente-Raum für $H(\operatorname{div} \operatorname{div}) \times H^1$

```
order = 2
Sigma = HDivDiv(mesh, order=order) # dirichlet="left|right|top")
W = H1(mesh, order=order+1, dirichlet=".*") # "bottom|left|right")
X = Sigma * W

print ("ndof-Sigma:", Sigma.ndof, ", ndof-W:", W.ndof, ", ndof-X:", X.ndof)
```

```
ndof-Sigma: 3165 , ndof-W: 1096 , ndof-X: 4261
```

$$A(\sigma, w; \tau, v) = a(\sigma, \tau) + b(\sigma, v) + b(\tau, w)$$

mit

$$\begin{aligned} a(\sigma, \tau) &= \int_{\Omega} \sigma \tau \, dx \\ b(\sigma, v) &= \sum_T \int_T \operatorname{div} \sigma \nabla v \, dx - \int_{\partial T} \sigma_n \nabla_t v \, ds \end{aligned}$$

[Back to top](#)

```

sigma, w = X.TrialFunction()
tau, v = X.TestFunction()

n = specialcf.normal(2)
def tang(u): return u-(u*n)*n

def DivDiv(sigma,v):
    return div(sigma)*grad(v)*dx - (sigma*n)*tang(grad(v))*dx(element_boundary=True)

a = BilinearForm(InnerProduct(sigma,tau)*dx \
                + DivDiv(sigma,v) + DivDiv(tau,w) \
                - 1e-10*w*v*dx).Assemble()
f = LinearForm(200*v*dx).Assemble()

gfu = GridFunction(X)
gfu.vec.data = a.mat.Inverse(X.FreeDofs(), inverse="sparsecholesky") * f.vec

```

die vertikale Auslenkung:

```

gfsigma, gfw = gfu.components
Draw (gfw, mesh, deformation=True);

```

-0.253 -0.126 0.00

Y
Z
X

NGSolve 6.2.2603-28-gdfd0ea93c

[Back to top](#)

Close Controls GmbH

Vollbild

Zurücksetzen

Objekte

Colorbar ☒

Äxte ☒

Kanten ☒

Wireframes ☒

Oberfläche ☒

Farbkarte

Verformung

1

Sonstiges

Licht

Die Biegemomente σ_{xx} :

```
Draw (gfsigma[0,0], mesh);
```

-10.3

-3.4

3.52

Y

Z X

NGSolve 6.2.2603-28-gdfd0ea93c

Close Controls GmbH

Vollbild

Zurücksetzen

Objekte

Colorbar ☒

Äxte ☒

Kanten ☒

Wireframes ☒

Oberfläche ☒

Farbkarte

Verformung

0

Sonstiges

Licht

59.2. Hybridisierung:

Lagrange-Parameter

$$\widehat{w}_n \approx \partial_n w$$

erzwingt Kontinuität der σ_{nn} .

Back to top

```

order = 2
Sigma = Discontinuous(HDivDiv(mesh, order=order))
W = H1(mesh, order=order+1, dirichlet=".*") # "bottom|left|right"
What = NormalFacetFESpace (mesh, order=order, dirichlet=".*")
X = Sigma * W * What
print (X.ndof)

```

6331

```

sigma, w, what = X.TrialFunction()
tau, v, vhat = X.TestFunction()

n = specialcf.normal(2)
def tang(u): return u-(u*n)*n
def normal(u): return (u*n)*n

def DivDiv(sigma,v,vhat):
    return div(sigma)*grad(v)*dx - (sigma*n)*(tang(grad(v))-normal(vhat))*dx(element)

a = BilinearForm(InnerProduct(sigma,tau)*dx + DivDiv(sigma,v,vhat) + DivDiv(tau,w,w)
                 condense=True).Assemble()
f = LinearForm(200*v*dx).Assemble()

# inverse from static condensation
invSchur = a.mat.Inverse(X.FreeDofs(True), inverse="sparsecholesky")
ext = IdentityMatrix()+a.harmonic_extension
inv = ext @ invSchur @ ext.T + a.inner_solve

gfu = GridFunction(X)
gfu.vec.data = inv * f.vec

```

```

gfsigma, gfw, gfwhat = gfu.components
Draw (gfu.components[1], mesh, deformation=True)
Draw (gfu.components[0][0,0], mesh);

```

Back to top

-0.253 -0.126 0.00

Y
Z X

NGSolve 6.2.2603-28-gdfd0ea93c

-10.3 -3.4 3.52

Y
Z X

NGSolve 6.2.2603-28-gdfd0ea93c

[Back to top](#)

Close Controls GmbH

Vollbild

Zurücksetzen

Objekte

Colorbar ☒

Äxte ☒

Kanten ☒

Wireframes ☒

Oberfläche ☒

Farbkarte

Verformung

1

Sonstiges

Licht

Close Controls GmbH

Vollbild

Zurücksetzen

Objekte

Colorbar ☒

Äxte ☒

Kanten ☒

Wireframes ☒

Oberfläche ☒

Farbkarte

Verformung

0

Sonstiges

Licht